

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1회 (1-1 화학의 기초, 1-2 우리 생활과 화학)

1	물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다.	☐ ☐
2	O ₂ 는 삼원자분자이다.	☐ ☐
3	NH ₃ 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다.	☐ ☐
4	플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	☐ ☐
5	과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 HO이다.	☐ ☐
6	전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다.	☐ ☐
7	중성자는 전하를 띠지 않는다.	☐ ☐
8	중성 원자에서 전자 수는 양성자 수와 같다.	☐ ☐
9	전자는 원자핵 안에 들어 있다.	☐ ☐
10	Ne은 최외각 전자가 2개로 안정하다.	☐ ☐
11	같은 족 원소는 원자가전자 수가 같다.	☐ ☐
12	Na은 1족 원소이다.	☐ ☐
13	비금속 원자는 전자를 잃어 음이온이 된다.	☐ ☐
14	Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다.	☐ ☐
15	산소 분자(O ₂)의 결합은 이온결합이다.	☐ ☐
16	금속 원자 사이의 결합은 이온결합이다.	☐ ☐
17	기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다.	☐ ☐
18	공기는 순물질이다.	☐ ☐
19	설탕물은 순물질이다.	☐ ☐
20	다이아몬드는 화합물이다.	☐ ☐
21	종이가 타는 것은 화학변화이다.	☐ ☐
22	얼음이 녹는 것은 화학변화이다.	☐ ☐
23	색깔은 물리적 성질이다.	☐ ☐
24	CaO는 분자이다.	☐ ☐
25	루이스 전자점식에서는 안쪽 껍질 전자까지 모두 점으로 표시한다.	☐ ☐
26	반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다.	☐ ☐
27	지각에서 두 번째로 많은 원소는 알루미늄이다.	☐ ☐
28	인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다.	☐ ☐
29	N ₂ 는 삼중결합을 가져 반응성이 작다.	☐ ☐
30	하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다.	☐ ☐

31	원자량은 질량수 12인 탄소(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다.	☐ O ☐ X
32	원자량의 단위는 g이다.	☐ O ☐ X
33	평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다.	☐ O ☐ X
34	평균 원자량은 항상 정수이다.	☐ O ☐ X
35	동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다.	☐ O ☐ X
36	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	☐ O ☐ X
37	분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 곱한 값이다.	☐ O ☐ X
38	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다.	☐ O ☐ X
39	1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자 수이다.	☐ O ☐ X
40	어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다.	☐ O ☐ X
41	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ O ☐ X
42	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체의 종류에 따라 다르다.	☐ O ☐ X
43	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.	☐ O ☐ X
44	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.	☐ O ☐ X
45	CH_4 1몰의 질량은 12 g이다.	☐ O ☐ X
46	산소 분자 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.	☐ O ☐ X
47	질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다.	☐ O ☐ X
48	몰수는 질량을 물질량으로 나누어 구한다.	☐ O ☐ X
49	H_2O 9 g은 1몰이다.	☐ O ☐ X
50	0°C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다.	☐ O ☐ X
51	같은 질량의 H_2 와 O_2 중 몰수가 더 큰 것은 O_2 이다.	☐ O ☐ X
52	분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다.	☐ O ☐ X
53	수소 분자 H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	☐ O ☐ X
54	0°C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다.	☐ O ☐ X
55	같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다.	☐ O ☐ X
56	물 분자 6.02×10^{23} 개의 질량은 18 g이다.	☐ O ☐ X
57	동위원소는 질량수가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
58	어떤 원소의 평균 원자량은 가장 존재비가 큰 동위원소의 질량수와 항상 같다.	☐ O ☐ X
59	분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다.	☐ O ☐ X
60	0°C, 1기압에서 CO_2 11.2 L는 0.5몰이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 2회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 2회 OMR 답안지